

育种目标生物逻辑验证系统 V1.0 软件说明书

（软著文档鉴别材料。提交 PDF 时：页眉写「育种目标生物逻辑验证系统 V1.0」，页脚写页码；正文每页不少于 30 行，图不算行。图位置用【截图 n】标出，你改完界面后自行贴图。）

1 软件概述

1.1 软件名称与版本

全称：育种目标生物逻辑验证系统

简称：Bio-Logic Debugger

版本：V1.0

别名：让邳城燃烧（宣传用名，不作为登记全称）

1.2 开发目的

作物育种在确定目标组合时，容易同时提出相互拮抗或超出生理限度的指标，导致后续试验投入浪费。本软件在播种和杂交方案确定之前，根据已收录的性状关联、生理约束和历史反模式，对用户给出的目标组合做预筛，并输出可阅读的验证报告。

1.3 运行环境

- 硬件：通用微型计算机，建议内存 4 GB 及以上
- 操作系统：Windows、Linux 或 macOS
- 运行库：Python 3.10 及以上
- 主要依赖：Streamlit（图形界面）、httpx（网络请求）、PyMuPDF（PDF 文本提取）、Pillow（图像）
- 网络：本地即可完成规则验证；社区同步、DOI 检索、大模型分析需要外网

1.4 安装与启动

在软件目录执行：

```
...
```

```
pip install -e .
```

```
...
```

启动图形界面：

```
...
```

```
streamlit run bio_logic_debugger/app.py
```

```
...
```

浏览器访问本机地址（默认 <http://localhost:8501>）。

启动命令行：

```
...
```

```
bld
```

```
...
```

或：

```
...
```

```
python -m bio_logic_debugger.cli
```

```
...
```

单次验证示例：

```
```\n\nbld --validate rice_yield_per_plant >= 50\n```\n
```

【截图 1：安装后命令行启动与浏览器打开后的首页侧边栏】

## 2 软件结构

软件分为四层。

1. 领域层：定义性状、性状关联、生物学约束、反模式、育种目标、违反记录、验证报告。
2. 引擎层：按固定顺序执行验证管线，生成报告。约束层对条件表达式求值。
3. 知识层：从内置 JSON、社区缓存 JSON、用户扩充数据合并知识，并提供论文分析与同步。
4. 界面层：图形界面入口只负责页面配置和导航；各功能页独立模块；命令行提供同等验证能力。

模块对应关系：

- `core/domain.py` 数据模型
- `core/engine.py` 验证引擎
- `core/expr.py` 约束表达式
- `core/anti\_pattern.py` 反模式匹配
- `knowledge/builtin/` 内置知识 JSON
- `~/bio-logic-debugger/community/` 社区同步缓存（用户目录，不进安装包）
- `knowledge/knowledge\_store.py` 加载与合并
- `ui/runtime.py` 引擎缓存与侧边栏
- `ui/pages/` 各功能页面
- `cli.py` 命令行
- `llm/reasoner.py` 可选大模型分析

【截图 2：源码目录结构】



```
源程序文件顺序 (交存用)\nbio_logic_debugger/_init_.py\nbio_logic_debugger/paths.py\nbio_logic_debugger/core/domain.py\nbio_logic_debugger/core/expr.py\nbio_logic_debugger/core/anti_pattern.py\nbio_logic_debugger/core/engine.py\nbio_logic_debugger/knowledge/rice_knowledge.py\nbio_logic_debugger/knowledge/knowledge_store.py\nbio_logic_debugger/knowledge/weight_store.py\nbio_logic_debugger/knowledge/paper_analyzer.py\nbio_logic_debugger/knowledge/pdf_parser.py\nbio_logic_debugger/knowledge/doi_fetcher.py\nbio_logic_debugger/knowledge/paper_search.py\nbio_logic_debugger/llm/reasoner.py\nbio_logic_debugger/ui/runtime.py\nbio_logic_debugger/ui/pages/validate.py\nbio_logic_debugger/ui/pages/browser.py\nbio_logic_debugger/ui/pages/anti_patterns.py\nbio_logic_debugger/ui/pages/constraints.py\nbio_logic_debugger/ui/pages/literature.py\nbio_logic_debugger/cli.py\nbio_logic_debugger/app.py
```

## 3 功能说明与操作

### 3.1 侧边栏与知识库状态

启动后左侧显示软件名称、版本、导航和知识库状态，包括是否已同步社区数据、性状/关联/反模式数量。需要时点击「检查更新」从社区仓库拉取 JSON 到用户目录缓存。启动时不会自动同步，同步不覆盖内置知识目录。

【截图 3：侧边栏导航与知识库状态】



3.2 育种目标验证

在导航中选择「育种目标验证」。

- 1. 填写育种目标名称。
- 2. 按分类筛选性状，选择性状、方向（≥、≤、=）、目标值和优先级，点击「添加目标」。可多次添加。
- 3. 需要在「LLM 深度分析」中填入接口地址与密钥。不填写则只运行规则管线。
- 4. 点击「运行验证」。

右侧显示结论，分三档：可以推进、谨慎推进、不建议按原目标推进。仅致命级违反否定推进。同时给出致命、严重、警告、提示计数。下方展开每条问题：涉及性状、机制、叙事说明、建议。若匹配反模式，报告中单独列出历史失败途径和替代方向。

【截图 4：添加多条目标】



【截图 5：验证结果摘要与致命/严重计数】



【截图 6：某条拮抗或约束的展开说明】



典型操作示例：SES 抗倒伏 1 为高抗、9 为易倒。株高大于 120 且抗倒伏  $\leq 3$ （真高抗）应触发「高秆与高抗倒伏不可兼得」。株高大于 120 且抗倒伏  $\geq 7$ （易倒）符合茎秆力学，不触发该 FATAL。仅设置株高、不设置抗倒伏时，因缺少绑定变量，该条也不触发。

3.3 性状浏览器

选择「性状浏览器」，按分类查看性状标识、名称、典型范围、单位和文字说明。可展开该性状相关的关联条目，查看相关系数、关联类型和机制摘要。

【截图 7：性状卡片与关联展开】



3.4 反模式库

选择「反模式库」，可按严重等级筛选。每条反模式包括说明、触发性状、生理机制、历史案例、失败尝试和推荐替代方向。

【截图 8：反模式展开页】

### 3.5 约束规则

选择「约束规则」，逐条查看名称、描述、适用范围、后果、条件表达式和置信度。条件表达式采用`\$性状标识`比较符`数值`及 AND、OR、NOT 组合。

【截图 9：约束规则列表及表达式】

### 3.6 文献与知识库

选择「文献与知识库」，含三个分页。

**\*\*导入文献分析\*\***：可上传 PDF，系统提取文本；或输入 DOI、标题检索论文元数据与摘要。可选上传图表供大模型解读。可从知识库关键词批量检索文献，勾选后抽取性状、关联、约束。抽取结果需人工勾选，再导入当前引擎，并记入用户扩充列表。

**\*\*知识库管理\*\***：显示内置、社区、用户三类条目数量，可手动同步社区库，可导出用户扩充为 JSON。可对性状、关联、约束的置信度权重进行调整并保存，保存后重新加载引擎。

**\*\*贡献指南\*\***：说明将导出 JSON 提交到社区知识仓库的步骤。

【截图 10：PDF 上传与文本提取】

【截图 11：抽取结果勾选与导入】

【截图 12：知识库数量与同步】

### 3.7 命令行

交互模式支持列出性状、查看性状详情、列出反模式、逐步录入目标并验证。命令行与图形界面使用同一套知识合并与同一套引擎，保证同一目标两次运行结论一致。

【截图 13：命令行列出性状与一次验证输出】

```
bid - test results

[产量]
rice_1000_grain_weight 千粒重 (16.0-35.0g)
rice_harvest 总产量 (20.0-25.0t/ha)
rice_grain_per_panicle 每穗粒数 (80.0-150.0粒/穗)
rice_harvest_index 收获指数 (2.0-3.0)
rice_panicle_number 穗数 (20.0-25.0穗/株)
rice_spiklet_density 穗密度 (300.0-400.0)
rice_yield_per_mu 亩产 (300.0-1000.0kg/亩)
rice_yield_per_plant 单株产量 (10.0-80.0g)

[株高]
rice_culm_strength 茎秆强度 (5.0-30.0N)
rice_flag_leaf_length 旗叶长度 (15.0-45.0cm)
rice_flag_angle 旗叶角度 (15.0-60.0度)
rice_plant_height 株高 (100.0-150.0cm)
rice_tiller_number 分蘖数 (2.0-20.0/株)

[品质]
rice_alkali_spreading_value 碱化值 (1.0-7.0度)
rice_amylase_content 淀粉酶含量
rice_aroma 香味
rice_chalkiness chalkiness
rice_gel_consistency 胶稠度 (26.0-100.0mm)
rice_grain_length 粒长 (6.0-8.0mm)
rice_grain_width 粒宽 (2.0-4.0mm)
rice_head_rice_recovery 颖壳回收率 (60.0-70.0%)
rice_length_width_ratio 长宽比 (2.0-4.5)
rice_protein_content 蛋白质含量 (10.0-15.0%)

[抗病]
rice_bacterial_blight_res 白叶枯病抗性 (1.0-9.0级)
rice_blast_resistance 稻瘟病抗性 (1.0-9.0级)
rice_brown_stem_rot_res 褐茎腐病抗性 (1.0-9.0级)
rice_shoot_blight_res 颖枯病抗性 (1.0-9.0级)

[耐逆]
rice_cold_tolerance 耐冷性 (1.0-9.0级)
rice_drought_tolerance 耐旱性 (1.0-9.0级)
rice_heat_tolerance 耐热性 (1.0-9.0级)
rice_h lodging_resistance 抗倒伏性 (1.0-9.0级)
rice_salt_tolerance 耐盐性 (1.0-9.0级)
rice_submergence_tolerance 耐淹性 (1.0-9.0级)

[生育期]
rice_grain_filling_period 灌浆期 (20.0-30.0天)
rice_growing_season 生长期 (200-250.0天)
rice_heading_days 抽穗天数 (80.0-140.0天)
```

## 4 验证逻辑说明

### 4.1 基础检查

若目标中的性状不在知识库，写入建议并跳过与该性状相关的检查。若目标值超出该性状典型范围，记范围类违反；低置信度性状的范围问题降为提示。

## 4.2 关联检查

仅考察与当前目标相关的关联。负相关或权衡且双方都在追优时，按  $|r| \times \text{置信度}$  给出警告，最高为警告，不标致命。正相关在同向追极端时提示联动，一优一劣时提示顺风。曲线关联给出配比提示。区间方向不视为自动追高。有效强度低于阈值的条目跳过。

## 4.3 约束检查

将目标中已给出数值的性状代入条件表达式。表达式为真则记录违反；表达式为空、语法错误、嵌套过深或存在未绑定变量则跳过。语法错误写入运行日志，不把「提到该性状」当作违反。抗病抗逆采用 IRR1 SES: 1 为高抗，9 为敏感。

## 4.4 反模式匹配

计算目标性状集合与反模式触发性状集合的重合程度，并核对应性状是追优还是追劣。精确匹配或部分匹配且分数达到阈值时，写入反模式及建议替代方向。弱匹配只进入建议列表。优质籼稻（高产、长粒、高直链）不会仅因性状同时出现而被打成高产低质。

## 4.5 报告

结论只按致命级违反否定推进。存在严重级违反或命中反模式时为谨慎推进，其余为可以推进。报告可生成全文叙事，并可序列化为 JSON。

## 5 知识库

内置知识位于软件包内 `knowledge/builtin` 目录，包括性状、关联、约束、反模式四类 JSON。社区同步写入用户目录下的 community 缓存，不覆盖内置目录。合并时内置打底，社区只新增，用户扩充可覆盖同标识。水稻示例库规模约为：性状 40、关联 30、约束 10、反模式 8。数据来源包括国际水稻研究所品质评价思路、国家标准优质稻谷相关指标、以及公开的产量构成与抗逆研究，具体条目在知识文件的 evidence 字段中列出。

## 6 使用限制

1. 本软件给出的是基于当前知识库的逻辑预筛，不能替代田间试验、品种审定或专业鉴定。
2. 未配置网络时，社区同步、DOI 检索和大模型分析不可用，本地规则验证仍可用。
3. 建议在受信任的本机或内网使用。将接口密钥填入界面时，注意勿提交到公开仓库。

## 7 命令行参数

- `--list-traits` 列出性状。
- `--trait <id>` 查看单个性状及关联。
- `--list-patterns` 列出反模式。
- `--validate <id> <方向> <数值>` 单次验证。
- `--env KEY=VAL` 附加环境变量，例如 `drought\_severity=severe`。
- 环境键若与性状标识相同，以目标为准，不覆盖。
- `--json` 以 JSON 输出报告。
- `--interactive` 或不带参数进入交互控制台。

## 8 界面字段说明

育种目标验证页主要字段：目标名称、性状分类、性状、比较方向、目标值、优先级、环境变量（干旱程度、温度、施氮量）、可选大模型地址与密钥、运行验证按钮。结果区含结论、四级计数、问题展开区。性状浏览器按分类列出标识、名称、范围、单位、方向（越高越好或越低越好）。约束页按致命、严重、警告分档展示表达式。文献页默认不勾选抽取结果，需用户确认后入库，且不覆盖已有性状标识。

## 9 典型验证示例

示例一：株高  $\geq 130$  且抗倒伏  $\leq 2$ （SES 高抗）。系统应给出致命级「高秆与高抗倒伏不可兼得」，结论为不建议按原目标推进。

示例二：仅株高  $\geq 130$ ，不设抗倒伏。因约束缺少绑定变量，该致命规则不触发。

示例三：株高  $\geq 130$  且抗倒伏  $\geq 7$ （易倒）。符合茎秆力学，不触发该致命规则。

示例四：有效穗  $\geq 22$ 、每穗粒数  $\geq 300$ 、千粒重  $\geq 33$ 。触发产量三要素警告，结论一般为谨慎推进或可以推进，不升为致命。

示例五：亩产、粒长、直链淀粉同时走高（优质籼稻方向）。不因性状同时出现而匹配「高产低质」反模式。

## 10 知识条目字段

性状含标识、名称、单位、典型范围、是否越高越好、别名。关联含两个性状标识、类型、强度、置信度、机制、证据。约束含标识、名称、严重度、条件表达式、后果、证据。反模式含触发性状、意图（追优或追劣）、历史案例、替代方向。证据没有可核对链接时不标为已确认。相关系数在示例库中为示意量级。

## 11 常见问题

问：没有配置大模型能否使用？答：能。规则管线不依赖网络与密钥。

问：社区同步会不会改掉内置规则？答：不会。社区只追加新标识，用户扩充才可覆盖同标识。

问：结论为谨慎推进是否表示失败？答：不是。仅致命级表示不建议按原目标推进。

问：本软件能否代替品种审定？答：不能。输出是基于当前知识库的逻辑预筛。

## 12 版本记录

- V1.0：实现验证管线、水稻示例知识库、图形界面与命令行、文献导入与社区同步。约束按表达式求值，知识以 JSON 存储，界面与引擎分离。结论分可以推进、谨慎推进、不建议按原目标推进。

（完）